

d'où

$$I_{ij} = 0 \text{ pour } i \neq j$$

(famille orthogonale)

- c) la condition initiale s'écrit $\theta(x, 0) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \cos n_i x/d = T_0 - T_f = \theta_0$,

θ_0 étant une constante (indépendante de x) qu'il s'agit de décomposer en série de Fourier sur cette base spéciale.

Il suffit de projeter l'égalité sur $\cos n_j x/d$ et d'intégrer :

$$\sum_i A_i \int_{-d}^d \cos(n_i x/d) \cos(n_j x/d) dx = \int_{-d}^d \theta_0 \cos(n_j x/d) dx$$

$$\text{soit } \sum_i A_i I_{ij} = A_j I_{jj} = 2\theta_0 d \frac{\sin n_j}{n_j} \Rightarrow A_i = \theta_0 \frac{2 \sin n_i/n_i}{1 + (\sin 2n_i/2n_i)}$$

et finalement

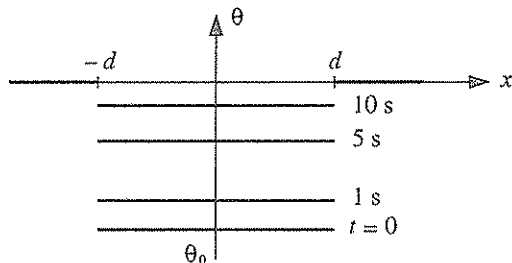
$$\theta(x, t) = 2\theta_0 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin n_i/n_i}{1 + (\sin 2n_i/2n_i)} \cos(n_i \frac{x}{d}) e^{-n_i^2 at/d^2}$$

- 5.a) La question 3b) a montré que n_i est d'autant plus grand que i est grand ; si at/d^2 est grand, alors $e^{-n_i^2 at/d^2}$ prend sa valeur la plus importante pour $i = 1$ et permet donc de négliger dans θ tous les termes sauf le premier :

$$\theta(x, t) \simeq \theta_0 \frac{4 \sin n_1}{2n_1 + \sin 2n_1} \cos n_1 \frac{x}{d} \exp(-\frac{n_1^2 at}{d^2})$$

AN : Il faut $t \geq 0, 3d^2/a$ soit $t \geq t_0 = 43 \text{ m s}$.

- b) * B petit $\Rightarrow n_1 \simeq \sqrt{B}$ petit et $\theta(x, t) \simeq \theta_0 \exp(-n_1^2 at/d^2)$ car $\cos n_1 \frac{x}{d} \simeq 1$ indépendant de x , d'où uniformité de la température à l'intérieur de la plaque à tout instant.



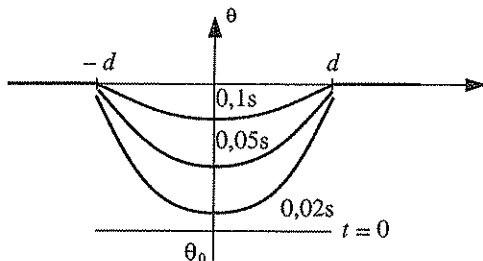
$B = hd/\lambda$ petit suppose $\begin{cases} h \text{ petit : échanges thermiques plaque-fluide réduits} \\ \lambda \text{ grand : très bonne conduction dans la plaque} \end{cases}$

ces deux points expliquent une rapide uniformisation de la température.

NB : Les indications portées sur le graphe sont relatives aux applications numériques de la question suivante : $\theta = \theta_0 e^{-0,183t}$ (t en s)

$$* B \text{ grand} \Rightarrow n_1 \simeq \pi/2 \text{ et } \theta(x, t) \simeq \frac{4}{\pi} \theta_0 \cos \frac{\pi x}{2d} \exp\left(-\frac{\pi^2 a t}{4d^2}\right).$$

$$\text{Numériquement, au centre, } \theta(0, t) \simeq \frac{4}{\pi} \theta_0 e^{-17,2t} \text{ (t en s)}$$



$B = hd/\lambda$ grand suppose $\begin{cases} h \text{ grand : l'apport calorifique est important} \\ \lambda \text{ petit : la chaleur se propage mal dans la plaque} \end{cases}$

ces deux points expliquent pourquoi le centre reste plus froid que les bords qui eux, se thermalisent rapidement.

$$\text{c) AN : } * B = 2,62 \cdot 10^{-2} ; B \ll 1 \Rightarrow n_1 \simeq \sqrt{B} = 0,162$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{* température au centre : } \cos n_1 x/d = 1 \\ \text{température aux bords : } \cos n_1 \simeq 1 - \frac{n_1^2}{2} \end{array} \right\} \text{écart relatif } \frac{n_1^2}{2} = 1,3\% \text{ faible}$$

$$* \text{ au centre } |\theta(0, t)| = 60e^{-0,183t} \leq 1 \text{ K} \Rightarrow t \geq 22,4 \text{ s}$$

5.5 Refroidissement d'un barreau

Cet exercice ne diffère du précédent que par des prises en compte "différentes" des conditions aux limites initiales. Mathématiquement plus simple, il en devient physiquement plus flou, ou tout au moins sa validité est-elle restreinte à une situation plus particulière.

La température d'un barreau solide de forme cylindrique, de longueur l , de masse volumique ρ , de chaleur massique c et de conductivité λ est supposée ne dépendre que de x et de t : $T(x, t)$. Ses faces extrêmes aux abscisses $x = 0$ et $x = l$ sont à l'instant initial mises en contact avec la même source de chaleur de température constante T_0 ; sa face latérale est calorifugée pour empêcher tout échange de chaleur.

On s'intéresse à la fonction $T(x, t)$ pour $t > 0$ et l'on pose $\theta(x, t) = T(x, t) - T_0$.

1. **Premier cas de figure** : pour $t < 0$ le barreau a une température uniforme $T_1 > T_0$.

- a) Quelles sont les conditions aux limites pour θ en $x = 0$ et $x = l$, $\forall t$, et les conditions initiales à $t = 0$ en fonction de x ? Commenter.

On cherche une solution de l'équation de la chaleur $a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = \frac{\partial \theta}{\partial t}$ où $a = \lambda / \rho c$ sous la forme $\theta(x, t) = f(x) \cdot g(t)$.

- b) Déterminer d'abord $f(x)$ puis $g(t)$ en introduisant un nombre entier n puis écrire la solution la plus générale sous la forme

$$\theta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \exp\left(-\frac{t}{\tau_n}\right) \sin(k_n x)$$

en donnant les expressions de τ_n et k_n en fonction de n, l et a .

- c) Calculer les coefficients de Fourier B_n à l'aide des conditions initiales, puis déterminer en $x = l/2$ le rapport entre un terme quelconque du développement du 1b), et le premier terme et montrer qu'à partir d'un instant t_1 dont on donnera un ordre de grandeur, on peut ne garder que le premier terme.

AN : $l = 0,20 \text{ m}$; $\rho = 9 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$; $c = 350 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; $\lambda = 450 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

- d) Donner l'allure de $\theta(x, t)$ pour $t \ll t_1$, pour $t > t_1$, puis pour $t \rightarrow \infty$.

A partir de quel instant t_2 a-t-on $\frac{T(l/2, t) - T_0}{T_0} \leq 10^{-2}$ sachant que $T_1 = 370 \text{ K}$ et $T_0 = 300 \text{ K}$?

2. **Deuxième cas de figure** : à l'instant $t = 0$, la répartition de température du barreau est $T(x, 0) = T_0 + \theta_1 \sin \pi x / l$ où θ_1 est une constante positive.

- a) Déterminer par la même méthode, la solution $\theta(x, t)$

- b) A quelle date t' l'écart de température pour $x = l/2$ est-il égal à $\theta_1/10$? Reprendre les valeurs du 1c) pour l'application numérique.

- 1.a) Sans indication de l'énoncé sur la nature des échanges entre la source et le barreau, on ne peut que supposer qu'à tout instant les extrémités du barreau sont à la température de la source :

$$\forall t, T(0, t) = T(l, t) = T_0 \quad \text{soit} \quad \forall t, \theta(0, t) = \theta(l, t) = 0$$

(ce qui nous place en réalité dans l'hypothèse "B grand" de l'exercice précédent ; voir question 5b)).

$$\text{à } t = 0, \begin{cases} \theta(x, 0) = T_1 - T_0, & \forall x \in]0, l[\\ \theta(0, 0) = \theta(l, 0) = 0 \end{cases}$$

Ces hypothèses sont celles d'un cas limite : thermalisation rapide des extrémités et diffusion lente dans le volume du barreau. Elles conduisent à une discontinuité de T en $x = 0$ et $x = l$ à $t = 0$, lié à un régime transitoire très bref.

b) on a toujours $\frac{1}{a} \frac{g'}{g} = \frac{f''}{f} = \pm k^2$

– la solution $f'' = +k^2 f$ exponentielle ne peut s'annuler deux fois en $x = 0$ et $x = l$.

– d'où $f'' = -k^2 f \Rightarrow f(x) = f_0 \sin \frac{n\pi x}{l}$ ($k = k_n = \frac{n\pi}{l}$)

alors $g' = -ak^2 g \Rightarrow g(t) = g_0 \exp(-\pi^2 n^2 a t / l^2)$ vérifiant bien $g(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow \infty$.

d'où par superposition de tous les modes :

$$\theta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 n^2 a t}{l^2}\right)$$

soit $k_n = \frac{n\pi}{l}$ et $\tau_n = \frac{l^2}{\pi^2 n^2 a}$

c) $\theta(x, 0) = T_1 - T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{l}$

En imaginant une fonction périodique en créneau impaire et de période $2l$ valant

$$\begin{cases} \theta(x, 0) = T_1 - T_0 & \text{pour } 0 < x < l \\ \theta(x, 0) = -(T_1 - T_0) & \text{pour } -l < x < 0 \end{cases}$$

et de valeur moyenne $\theta(-l, 0) = \theta(0, 0) = \theta(l, 0) = 0$ aux discontinuités, les B_n apparaissent comme les coefficients en sinus de la décomposition en série de

Fourier d'un créneau soit $A_n = 0 \quad \forall n$ et $B_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{4}{n\pi}(T_1 - T_0) & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$

la solution s'écrit

$$\theta(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{impair}}}^{\infty} \frac{4}{n\pi} (T_1 - T_0) \sin \frac{n\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 n^2 a t}{l^2}\right)$$

Rapport du terme d'ordre n impair en $x = l/2$ avec $|\sin \frac{n\pi}{2}| = 1$ au premier terme :

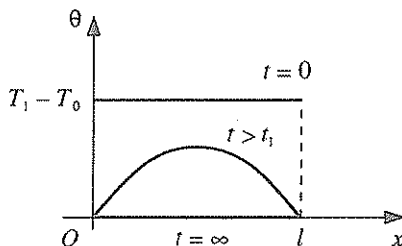
$$\frac{1}{n} \exp\left(-\frac{\pi^2 (n^2 - 1) a t}{l^2}\right)$$

Cette expression décroît rapidement lorsque n augmente ; pour $n = 3$, imposons

$$\frac{1}{3} \exp\left(-\frac{8\pi^2 a t}{l^2}\right) \leq 0,01 \Rightarrow t \geq t_1 = \frac{l^2}{8\pi^2 a} \ln \frac{1}{0,03}$$

AN : $t_1 = 12,4 \text{ s}$

- d) – pour $t \ll t_1$, toutes les exponentielles valent à peu près 1 et donc $\theta(x, t) \simeq \theta(x, 0) = T_1 - T_0$ sauf aux extrémités (profil rectangulaire).
 – pour $t > t_1$, $\theta(x, t) \simeq \frac{4}{\pi}(T_1 - T_0) \sin \frac{\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 a t}{l^2}\right)$ (profil sinusoïdal)
 – pour $t \rightarrow \infty$, $\theta(x, t) \rightarrow 0$, $\forall x$ la barre a pris uniformément la température de la source.



$$\frac{T(l/2) - T_0}{T_0} \leq 10^{-2} \Rightarrow t \geq t_2 = \frac{l^2}{\pi^2 a} \ln \frac{4(T_1 - T_0)}{10^{-2} \pi T_0}$$

AN : $t_2 = 1 \text{ min } 36 \text{ s}$

- 2.a) Pour éviter les problèmes de discontinuité rencontrés dans le cas précédent, il est "commode" de considérer comme instant initial, celui où la répartition de température du barreau est : $T(x, 0) = T_0 + \theta_1 \sin \frac{\pi x}{l}$.

Cette répartition correspond aux instants $t > t_1$ de la question précédente où il ne reste que le premier terme du développement. Il s'agit donc simplement d'un déplacement de l'origine des temps afin "d'évacuer" la difficulté d'un instant $t_0 < 0$ auquel s'est effectuée la mise en contact de la source de température T_0 avec le barreau de température uniforme $T_1 = T_0 + \pi \theta_1 / 4$!

La recherche d'une solution de la forme $T(x, t) = T_0 + f(x)g(t)$ donne immédiatement

$$\theta(x, t) = \theta_1 \sin \frac{\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 a t}{l^2}\right)$$

b) $\theta(l/2, t') = \theta_1 \exp\left(-\frac{\pi^2 a t'}{l^2}\right) = \frac{\theta_1}{10} \Rightarrow t' = \frac{l^2 \ln 10}{\pi^2 a}$

AN : $t' = 1 \text{ min } 05 \text{ s}$

Conclusion : La manière correcte de traiter ce genre de problème est celle exposée dans l'exercice 5.4 ; la condition aux limites à tout instant est la continuité du flux thermique (question 3a)).